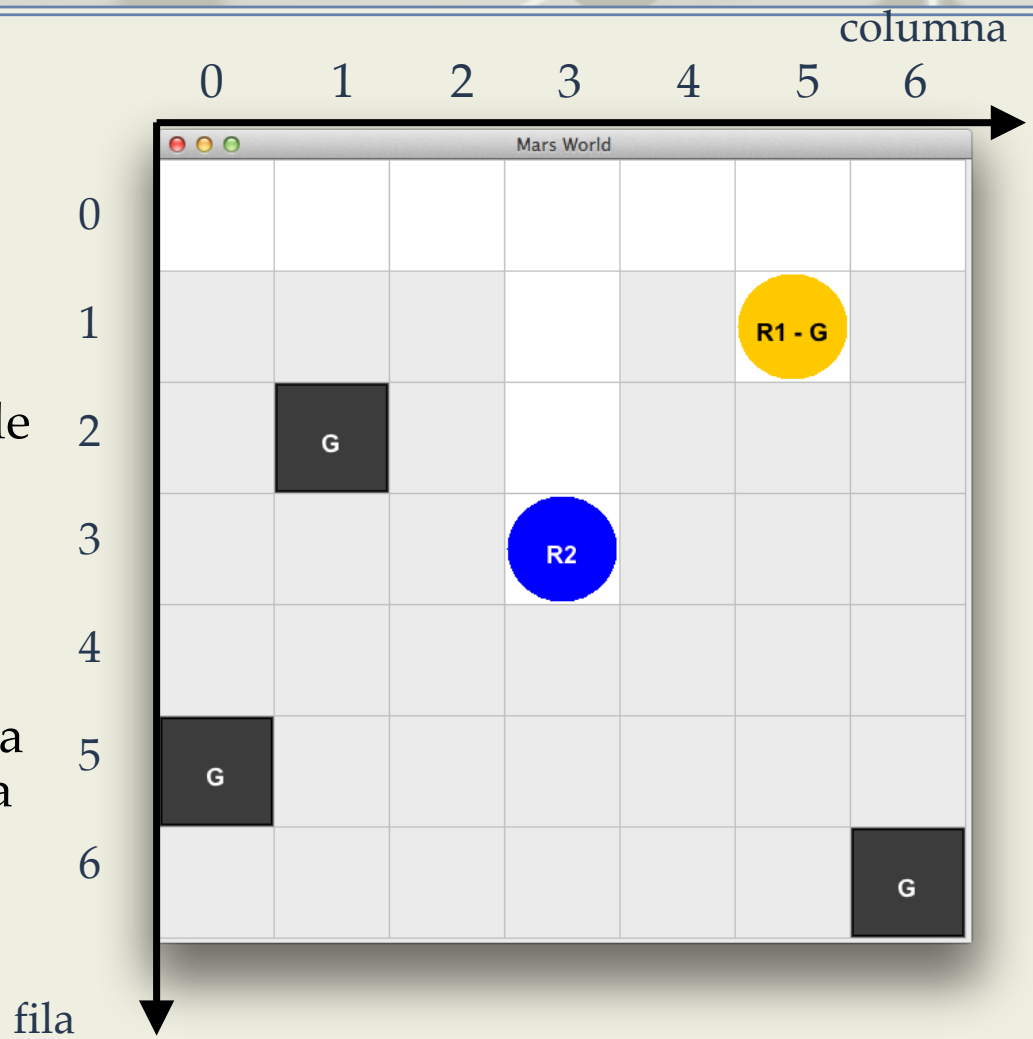
Ejemplo: Cleaning Robots

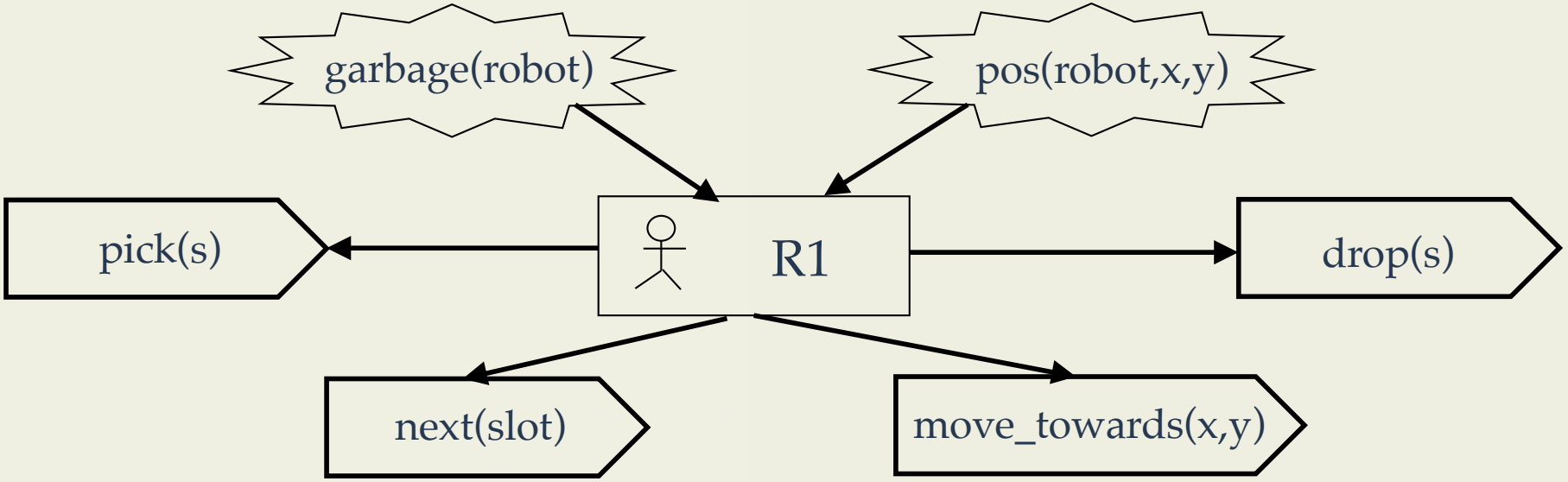
- Tenemos un robot (R1) que busca trozos de basura en toda la cuadrícula, y cuando se encuentra uno, lo lleva a otro robot (R2), ubicado en el centro de la cuadrícula, donde hay un incinerador; el robot en movimiento regresa al lugar donde se encontró el último trozo de basura y continúa la búsqueda desde allí. Se basa en el escenario original que Anand Rao utilizó cuando introdujo el lenguaje
- El robot R1se mueve de izquierda a derecha por la fila en que se encuentra, cuando llega a la última columna de la fila pasa a la primera columna de la siguiente fila (si está en la última fila la siguiente fila es la primera fila.

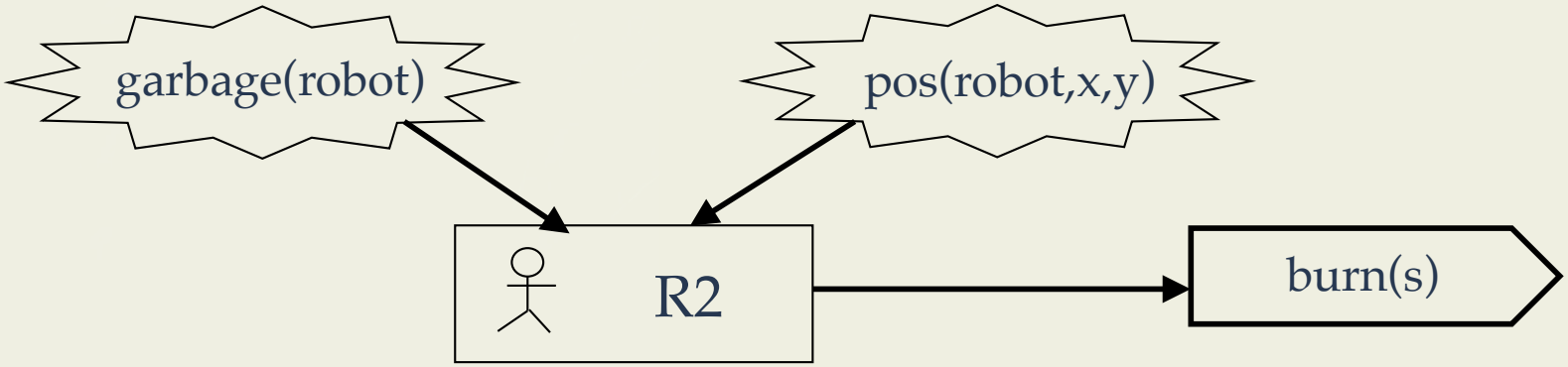


Ejemplo: Cleaning Robots

- **Percepciones:**
  - garbage(robot)
  - pos(robot,x,y)
- **Acciones:**
  - **pick(s):** el robot coge la basura que hay en la celda donde se encuentra.
  - **drop(s):** el robot deposita la basura que transporta en la celda en que se encuentra.
  - **next(celda):** el robot se desplaza a la siguiente celda (teniendo en cuenta su modo de desplazarse)
  - **move_towards(x,y):** el robot se dirige hacía la posición (x,y) por el camino más directo (en diagonal entre su posición y (x,y)).
  - **burn(s):** el robot R2 quema la basura que tiene depositada en su celda.

Ejemplo: Robots de limpieza





Ejemplo: Robots de limpieza (R1)

- Creencias

  pos(r1, X, Y)
  garbage(r1)
- Reglas

  at(P) :- pos(P,X,Y) & pos(r1,X,Y)
- Objetivos

  !check(slots)
  !carry_to(R)
  !take(S,L)
  !ensure_pick(S)
- Acciones internas:

  .desire: this internal action takes a literal as parameter and succeeds if that literal is one of the agent's desires.

Ejemplo:Robots de Limpieza (R1)

- Planes (I)

```
+!check(slots) : not garbage(r1)
  <- next(slot);
     !check(slots).

+!check(slots).

@lg[atomic]
+garbage(r1) : not .desire(carry_to(r2))
  <- !carry_to(r2).
```

```
+!carry_to(R)
  <- // remember where to go back
     ?pos(r1,X,Y);
     -+pos(last,X,Y)
     // carry garbage to r2
     !take(garb,R);
     // goes back and continue to check
     !at(last);
     !check(slots).
```

atomic: *if an instance of a plan with an atomic annotation is chosen for execution by the intention selection function, this intention will be selected for execution in the subsequent reasoning cycles until that plan is finished–note that this overrides any decisions of the intention selection function in subsequent cycles (in fact, the interpreter does not even call the intention selection function after an atomic plan has begun to be executed). This is useful in cases where the programmer needs to guarantee that no other intention of that agent will be executed in between the execution of the formulæ in the body of that plan.*

Ejemplo:Robots de Limpieza (R1)

- Planes (I)

```
+!take(S,L) : true
  <- !ensure_pick(S);
     !at(L);
     drop(S).

+!ensure_pick(S) : garbage(r1)
  <- pick(garb);
     !ensure_pick(S).

+!ensure_pick(S).

+!at(L) : at(L).

+!at(L) <- ?pos(L,X,Y);
           move_towards(X,Y);
           !at(L).
```

Ejemplo: Robots de Limpieza (R2)

- Planes

```
+garbage(r2) : true <- burn(garb).
```

Ejemplo: Robots de Limpieza

Robots de Limpieza : ¿Cómo se ejecuta?

- Fichero de definición del MAS (extensión .mas2j)

```
MAS mars {
    infrastructure: Centralised
    environment: MarsEnv
    agents: r1; r2;
}
```

Ejercicios

- Modificar el ejemplo de recogida para incluir comunicación:

  Añadir COORDINACIÓN → necesidad de mensajes

  - 1º Añadir un agente "Jefe" que le diga al robot r1 cuando empezar y de forma periódica le diga que pare o que siga.
    - Emplear las acciones internas: .send, .wait, .at, .println,
    - Descripción en: http://jason.sourceforge.net/api/jason/stdlib/package-summary.html
  - 2º Añadir un nuevo comportamiento en el robot r1 y el agente jefe de forma que:
    - El robot R1 avise al robot jefe de que ha terminado de recorrer la matriz.
    - El robot jefe recibe el mensaje y le ordena al robot r1 que se vuelva al punto de origen.
    - Tras un tiempo de espera el jefe ordena que se mueran los agentes r1 y r2
  - 3º Incluir dos agentes que quemen la basura (estilo r2)
  - 4º Cambiar r1 para llevar la basura al robot quemador más cercano